

1

다항식 $64a^3 + 1$ 을 인수분해하였더니 $(4a + 1)Q(a)$ 가 되었다. $Q(-1)$ 의 값을 구하시오.

인수분해

고1

03

2

다항식 $64x^6 - 144x^4y + 108x^2y^2 - 27y^3$ 을 인수분해하면 $(ax^2 + by)^3$ 일 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

3

다항식 $x^2 + y^2 + 4z^2 + 2xy - 4yz - 4zx$ 를 인수분해하면 $(x + ay + bz)^2$ 일 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

4

$x + y + z = 3, (x + y)(y + z)(z + x) = -2$ 일 때, $x^3 + y^3 + z^3$ 의 값을 구하시오.

5

다항식 $(2x - y)^3 - (y - 2z)^3$ 을 인수분해하면

$$a(x - y + z)(bx^2 + y^2 + bz^2 + cxy + cyz - 4zx)$$

일 때, $a + b + c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

공통부분이 있는 식의 인수분해

6

다항식 $(x^2 + x)^2 - 8(x^2 + x) + 12$ 를 인수분해하면 $(x + a)(x + b)(x + c)(x + d)$ 일 때, $abcd$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d 는 상수이다.)

7

다항식 $(x^2 + x)(x^2 + x - 1) - 2$ 를 인수분해하면 $(x - 1)(x + a)(x^2 + x + b)$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

8

다항식 $(x + 1)(x + 2)(x - 3)(x - 4) - 84$ 를 인수분해하면 $(x - 5)(x + a)(x^2 + bx + c)$ 일 때, $3a + 2b - c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

9

다항식 $(x^2 + 2x)^2 - 18(x^2 + 2x + 1) + 63$ 을 인수분해하면 $(x + a)(x + b)(x + c)(x + d)$ 이다. 네 상수 a, b, c, d 중에서 양수인 두 수를 각각 p, q 라 할 때, pq 의 값을 구하시오.

10

최고차항의 계수가 음수인 다항식 $f(x)$ 에 대하여 등식 $\{f(x)\}^2 = (x + 3)(x + 1)(x - 2)(x - 4) + k$ 가 x 에 대한 항등식일 때, $f(2) + k$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 실수이다.)

11

다항식 $x^4 + x^2 + 1$ 을 인수분해하면 $(x^2 + ax + 1)(x^2 + bx + 1)$ 일 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, $a > b$)

12

다항식 $f(x) = x^4 + ax^2 + b$ 가 $(x - 2)^2$ 을 인수로 가질 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

13

다음 <보기>에서 다항식 $(x - 1)^4 + (x - 1)^2 + 1$ 의 인수인 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $x^2 - x + 1$

ㄴ. $x^2 - 2x + 2$

ㄷ. $x^2 - 3x + 3$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ

④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

14

다항식 $x^5 - 2x^4 + x^3 - 2x^2 + x - 2$ 가 $(x - a)(x^2 + bx + c)(x^2 + dx + e)$ 로 인수분해될 때, 실수 a, b, c, d, e 에 대하여 $a + b + c + d + e$ 의 값을 구하시오.

15

다항식 $x^2 + 2y^2 - 3xy + y - 1$ 이 $(x - ay - 1)(x - by + 1)$ 로 인수분해될 때, $a + 2b$ 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 양의 상수이다.)

16

다항식 $(x + 2)(x - 1) + xy + 5y - 2y^2$ 이 $(x + ay + 2)(x + by - 1)$ 로 인수분해될 때, 실수 a , b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

17

다항식 $x^2 - 2xy - 3y^2 - kx + y + 2$ 가 x, y 에 대한 두 일차식의 곱으로 인수분해될 때, 정수 k 의 값을 구하시오.

18

다항식 $4x^2 + y^2 - 3z^2 + 4xy - 4xz - 2yz$ 를 인수분해하면 $(ax + y + z)(bx + y + cz)$ 일 때, 실수 a, b, c 에 대하여 $a - b + c$ 의 값을 구하시오.

19

두 자연수 a, b 에 대하여 $ab + a + b = 23$ 일 때, $a + b$ 의 최댓값을 구하시오.

20

두 자연수 a, b 에 대하여 등식 $a^2 + (2b - 3)a + b^2 - 3b - 10 = 0$ 이 성립할 때, 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하시오.

21

다항식 $2x^2 + 15y^2 - 11xy - 7x + 17y - 4$ 를 인수분해 하면 $(2x + ay + 1)(x + by + c)$ 이다. 다항식 $-ax^2 + 2cx - b$ 의 인수인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, c 는 상수이다.)

보기

ㄱ. $x - 1$

ㄴ. $x + 1$

ㄷ. $5x - 3$

ㄹ. $5x + 3$

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

$a^3+b^3+c^3-3abc$ 를 이용한 인수분해

22

$x = 2 + \sqrt{3}, y = 2 - \sqrt{3}, z = -4$ 일 때, $x^3 + y^3 + z^3$ 의 값을 구하시오.

23

실수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c = 3\sqrt{3}$, $a^2 + b^2 + c^2 = 9$ 일 때, $a^4 + b^4 + c^4$ 의 값을 구하시오.

24

다항식 $x^3 - 8y^3 + 6xy + 1$ 을 인수분해하면 $(x + ay + 1)(x^2 + bxy + 4y^2 - x + cy + 1)$ 일 때, $a + b + c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

25

1이 아닌 세 실수 x, y, z 에 대하여 $x + 2y + 3z = 6$ 일 때,

$\frac{540(x-1)(y-1)(z-1)}{(x-1)^3+8(y-1)^3+27(z-1)^3}$ 의 값을 구하시오.

인수정리를 이용한 인수분해

26

다항식 $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ 을 인수분해하면 $(x - a)(x - b)(x - c)$ 일 때, $a^2 + b^2 + c^2$ 의 값을 구하시오.
(단, a, b, c 는 상수이다.)

27

다항식 $x^3 + ax^2 - 4x - 12$ 가 $x + 2$ 를 인수로 가질 때, 이 다항식을 인수분해하면 $(x + 2)(x + b)(x + c)$ 이다. abc 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

28

다항식 $x^4 + 7x^3 + 11x^2 - x - 6$ 이 $(x + a)(x + b)(x^2 + cx + d)$ 로 인수분해된다. 정수 a, b, c, d 에 대하여 $a + b + c + d$ 의 값을 구하시오.

29

다항식 $x^4 - 8x^2 + 5x + 6$ 이 $(x + a)(x + b)(x^2 + cx + d)$ 로 인수분해될 때, 정수 a, b, c, d 에 대하여 $abcd$ 의 값을 구하시오.

30

각 모서리의 길이가 일차항의 계수와 상수항이 모두 자연수인 x 에 대한 일차식이고, 부피가 $2x^3 + 7x^2 + 7x + 2$ 인 직육면체가 있다. 이 직육면체의 모든 모서리의 길이의 합을 $ax + b$ 라 할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

31 2025년 3월 고1 15번 [4점]

세 자연수 a, b, c 에 대하여 x 에 대한 두 이차식 $x^2 + ax + 27$, $x^2 + bx - 18$ 의 공통인 인수가 $x + c$ 일 때, $a + b + c$ 의 값을 구하시오.

32

삼차다항식 $x^3 + px^2 + qx + 8$ 을 세 일차식의 곱 $(x + a)(x + b)(x + c)$ 로 인수분해하였을 때, a, b, c 가 서로 다른 세 양의 정수가 되도록 하는 정수 p, q 에 대하여 $q^2 - p^2$ 의 값을 구하시오.

33

다항식 $8x^4 + ax - b$ 가 $(2x + 1)^2 Q(x)$ 로 인수분해될 때, $Q(-1)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

34 2025년 10월 고1 18번 [4점]

x 에 대한 다항식 $x^3 + (2a + 3)x^2 + (3a + 5)x + a + 3$ 이 $(x + b)(x + c)^2$ 으로 인수분해되도록 하는 세 실수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값을 구하시오.

35

인수분해를 이용하여 $\frac{901 \times 901 + 8}{963}$ 의 값을 구하시오.

36

$9^4 + 4 = a \times b$ 를 만족시키는 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하시오. (단, a, b 는 1이 아닌 자연수이다.)

37

$2026 \times 2027 \times 2028 \times 2029 - 48$ 을 $2026^2 + 3 \times 2024 - 1$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

38

$x = \sqrt{3} + 1, y = \sqrt{3} - 1$ 일 때, $x^3 - x^2y - xy^2 + y^3$ 의 값을 구하시오.

39

자연수 $n^4 + 2n^2 - 3$ 이 $(n - 1)(n - 3)$ 의 배수가 되도록 하는 자연수 n 의 최댓값을 구하시오. (단, $n > 3$)

40

세 변의 길이가 a, b, c 인 삼각형 ABC에 대하여 $a^3 + ab^2 + bc^2 = a^2b + b^3 + ac^2$ 이 성립할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보
기

- ㄱ. $a \neq b$ 이면 $a < c$ 이다.
- ㄴ. $a = c$ 이면 삼각형 ABC는 정삼각형이다.
- ㄷ. c 가 가장 긴 변이면 삼각형 ABC는 직각삼각형이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

41

실수 k 에 대하여 x 에 대한 다항식

$$x^3 - 8x^2 - (k^2 - 5k - 13)x + k^2 - 5k - 6$$

이 $(x - a)(x - b)(x - c)$ 로 인수분해된다. a, b, c 를 세 변의 길이로 하는 삼각형 ABC 가 이등변삼각형일 때, abc 의 값을 구하시오.

고난도

42

등식 $\sqrt{65^3 - 3 \times 65^2 + 194} = 2^n$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

43

세 다항식

$$A = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d, B = x^3 - 7x + 6, C = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$$

에 대하여 두 다항식 B, C 가 모두 다항식 A 의 인수일 때, $abcd$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d 는 상수이다.)

44

정수 a, b 와 150 이하의 자연수 n 에 대하여 다항식 $x^3 + (3ab - 4)x - n$ 이 $(x + 2)(x - a)(x - 3b)$ 꼴로 인수분해될 때, n 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

45

다항식 $f(x) = x^3 + (a + 3)x^2 + (2a - b)x - (5a - b)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)$ 는 $x - 1$ 을 인수로 갖는다.
 (나) $f(x) = (x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)$ 로 인수분해될 때, α, β, γ 중 적어도 두 개는 서로 같다. (단, α, β, γ 는 실수)

두 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값을 구하시오.

46

양수 a 에 대하여 두 다항식 $x^4 + ax^3 - 5x^2 - ax + 4$ 와 $x^3 - 8x + 8$ 의 공통인 인수가 $p(x)$ 일 때, $p(a)$ 의 값을 구하시오. (단, $p(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 이차식이다.)

47

최고차항의 계수가 1인 이차식 $f(x)$ 에 대하여 다항식 $x^3 + 8 - f(x)$ 를 인수분해하면 $(x + 2)(x^2 + ax + a + 3)$ 일 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

48

자연수 n 에 대하여 $n^3 + 4n^2 + 8n + 8$ 이 $n^2 + 3n + 2$ 의 배수일 때, n 의 값을 구하시오.

49

서로 다른 세 자연수 a, b, c 가

$$a^2(b+c) + b^2(c+a) + c^2(a+b) + 3abc = 310$$

을 만족시킬 때, $a^2 + b^2 + c^2$ 의 값을 구하시오.

50

세 변의 길이가 a, b, c 인 삼각형 ABC가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

- (가) $b^3 + c^3 + b^2c + bc^2 - ca^2 - a^2b = 0$

(나) $a = b + \frac{1}{4}c$

(다) 삼각형 ABC에 내접하는 원의 반지름의 길이는 4이다.

51

다항식 $x^4 + (2k - 1)x^3 + (3k - 6)x^2 - (9k - 4)x - 10k + 8$ 이 $(x + a)(x + b)(x + c)^2$ 으로 인수분해되도록 하는 모든 상수 k 의 값의 합을 구하시오. (단, a, b, c 는 서로 다른 정수이다.)

다음 조건을 만족시키는 사차다항식 $f(x)$ 가 있다.

(가) $f(1) = f(-3) = 0$
 (나) $f(x)$ 는 $ax^2 + (a - 2b)x - 9a$ 를 인수로 갖는다.
 (다) 방정식 $f(x) = 0$ 은 정수인 근만을 가지고, 서로 다른 정수인 근의 개수는 3이다.

두 자연수 a, b 에 대하여 $a^2 - b^2 + 2a + 2b + 4$ 의 최솟값을 구하시오.

정답 및 풀이

1
 [정답] 21
 $64a^3 + 1 = (4a)^3 + 1^3 = (4a + 1)(16a^2 - 4a + 1)$
 $Q(a) = 16a^2 - 4a + 1$
 이므로 $Q(-1) = 16 + 4 + 1 = 21$

2
 [정답] 7
 $64x^6 - 144x^4y + 108x^2y^2 - 27y^3$
 $= (4x^2)^3 - 3 \times (4x^2)^2 \times 3y + 3 \times 4x^2 \times (3y)^2 - (3y)^3$
 $= (4x^2 - 3y)^3$
 따라서 $a = 4, b = -3$ 이므로 $a - b = 7$

3
 [정답] 3
 $x^2 + y^2 + (-2z)^2 + 2 \times x \times y + 2 \times y \times (-2z) + 2 \times (-2z) \times x$
 $= (x + y - 2z)^2$
 따라서 $a = 1, b = -2$ 이므로 $a - b = 3$

4
 [정답] 33
 $(x + y + z)^3 - x^3 = (y + z) \{ (x + y + z)^2 + (x + y + z)(y + z) + y^2 + yz + z^2 \}$
 $y^3 + z^3 = (y + z)(y^2 - yz + z^2)$ 이므로
 $(x + y + z)^3 - (x^3 + y^3 + z^3) = (y + z)(3x^2 + 3xy + 3yz + 3zx) = 3(x + y)(y + z)(z + x)$
 therefore $x^3 + y^3 + z^3 = 27 - 3 \times (-2) = 33$

정답 및 풀이
 인수분해

5
 [정답] 4
 $A = 2x - y, B = y - 2z$ 라 하면 $A - B = 2x - y - (y - 2z) = 2x - 2y + 2z = 2(x - y + z)$
 $A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2)$ 이고
 $A^2 + AB + B^2 = (4x^2 - 4xy + y^2) + (2xy - 4zx - y^2 + 2yz) + (y^2 - 4yz + 4z^2)$
 $= 4x^2 + y^2 + 4z^2 - 2xy - 2yz - 4zx$
 따라서 $a = 2, b = 4, c = -2$ 이므로 $a + b + c = 4$

6
 [정답] 12
 $x^2 + x = t$ 로 놓으면
 $t^2 - 8t + 12 = (t - 2)(t - 6)$
 $= (x^2 + x - 2)(x^2 + x - 6) = (x - 1)(x + 2)(x - 2)(x + 3)$
 따라서 $abcd = (-1) \times 2 \times (-2) \times 3 = 12$

7
 [정답] 3
 $x^2 + x = t$ 로 놓으면
 $t(t - 1) - 2 = t^2 - t - 2 = (t + 1)(t - 2)$
 $= (x^2 + x + 1)(x^2 + x - 2) = (x - 1)(x + 2)(x^2 + x + 1)$
 따라서 $a = 2, b = 1$ 이므로 $a + b = 3$

8
 [정답] 1
 $(x + 1)(x - 3) \times (x + 2)(x - 4) - 84 = (x^2 - 2x - 3)(x^2 - 2x - 8) - 84$
 $x^2 - 2x = t$ 로 놓으면
 $(t - 3)(t - 8) - 84 = t^2 - 11t - 60 = (t - 15)(t + 4)$
 $= (x^2 - 2x - 15)(x^2 - 2x + 4) = (x - 5)(x + 3)(x^2 - 2x + 4)$
 $a = 3, b = -2, c = 4$ 이므로 $3a + 2b - c = 9 - 4 - 4 = 1$

9

[정답] 15

$$\begin{aligned}
 x^2 + 2x &= t \text{로 놓으면} \\
 t^2 - 18(t+1) + 63 &= \\
 t^2 - 18t + 45 &= (t-3)(t-15) \\
 &= (x^2 + 2x - 3)(x^2 + 2x - 15) = (x+3)(x-1)(x+5)(x-3)
 \end{aligned}$$

a, b, c, d 는 3, -1, 5, -3
이므로 $pq = 3 \times 5 = 15$

10

[정답] 30

$$(x+3)(x-4)(x+1)(x-2) + k = (x^2 - x - 12)(x^2 - x - 2) + k$$

$$\begin{aligned}
 x^2 - x &= t \text{로 놓으면} \\
 (t-12)(t-2) + k &= \\
 t^2 - 14t + 24 + k
 \end{aligned}$$

이 식이 완전제곱식이어야
하므로 $24 + k = 49$

$$\text{therefore } k = 25$$

$$\begin{aligned}
 \{f(x)\}^2 &= (x^2 - x - 7)^2 \text{이고 최고차항의 계수} \\
 &\text{가 음수이므로 } f(x) = \\
 &= -x^2 + x + 7
 \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } f(2) + k = 5 + 25 = 30$$

11

[정답] 2

$$\begin{aligned}
 x^4 + x^2 + 1 &= (x^4 + 2x^2 + 1) - x^2 = (x^2 + 1)^2 - x^2 \\
 &= (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)
 \end{aligned}$$

$$a > b \text{이므로 } a = 1, b = -1 \text{ therefore } a - b = 2$$

12

[정답] 8

$$\begin{aligned}
 x^2 &= t \text{로 놓으면 } f(x) = \\
 t^2 + at + b \text{이고, } f(x) &\text{가} \\
 x-2 \text{를 인수로 가지므로} \\
 t &= 4 \text{일 때 } 0 \text{이다.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 t^2 + at + b &= (t-4)(t+k) \text{ (} k \text{는 상수)로 놓} \\
 \text{으면 } f(x) &= (x-2)(x+2)(x^2+k)
 \end{aligned}$$

$$(x-2)^2 \text{을 인수로 가지려면 } x^2 + k \text{가 } x-2 \text{를 인수로 가져야 하므로 } k = -4$$

$$\begin{aligned}
 f(x) &= (x^2 - 4)^2 = \\
 x^4 - 8x^2 + 16 \text{이므로} \\
 a &= -8, b = 16 \\
 \text{therefore } a + b &= 8
 \end{aligned}$$

13

[정답] ④

$$\begin{aligned}
 x-1 &= t \text{로 놓으면 } t^4 + \\
 t^2 + 1 &= (t^2 + 1)^2 - \\
 t^2 &= (t^2 + t + 1)(t^2 - t + 1)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 t^2 + t + 1 &= (x-1)^2 + (x-1) + 1 = \\
 x^2 - x + 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 t^2 - t + 1 &= (x-1)^2 - (x-1) + 1 = \\
 x^2 - 3x + 3
 \end{aligned}$$

따라서 인수인 것은 ㄱ, ㄷ
이다.

14

[정답] 4

$$\begin{aligned}
 x^5 - 2x^4 + x^3 - 2x^2 + \\
 x - 2 &= x(x^4 + x^2 + 1) - 2(x^4 + x^2 + 1) \\
 &= (x-2)(x^4 + x^2 + 1) \\
 x^4 + x^2 + 1 &= (x^2 + 1)^2 - x^2 = (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{따라서 } a &= 2, b + d = 0, \\
 c &= e = 1 \text{이므로 } a + \\
 b + c + d + e &= 4
 \end{aligned}$$

15

[정답] 5

$$\begin{aligned}
 x \text{에 대하여 내림차순으로} \\
 \text{정리하면 } x^2 - 3yx + \\
 (2y^2 + y - 1)
 \end{aligned}$$

$$= x^2 - 3yx + (2y - 1)(y + 1)$$

$$= (x - y - 1)(x - 2y + 1)$$

$$a = 1, b = 2 \text{이므로 } a + 2b = 5$$

16

[정답] 1

$$\begin{aligned}
 (x+2)(x-1) + xy + \\
 5y - 2y^2 &= x^2 + (y+1)x - (2y^2 - 5y + 2)
 \end{aligned}$$

$$= x^2 + (y+1)x - (2y-1)(y-2)$$

$$= (x - y + 2)(x + 2y - 1)$$

$$a = -1, b = 2 \text{이므로 } a + b = 1$$

17

[정답] 3

$$\begin{aligned}
 x \text{에 대하여 내림차순으로} \\
 \text{정리하면 } x^2 - (2y + \\
 k)x - (3y^2 - y - 2)
 \end{aligned}$$

$$= x^2 - (2y + k)x - (3y + 2)(y - 1)$$

$$\begin{aligned}
 \text{두 일차식의 곱이 되려면} \\
 \text{곱이 } -(3y+2)(y-1) \\
 \text{인 두 식의 합이 } -(2y+k) \text{이어야 하므로}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (x-3y-2)(x+y-1) \text{이고 이때 } x \text{의 계수는} \\
 -2y-3
 \end{aligned}$$

$$\text{therefore } k = 3$$

18

[정답] -3

$$\begin{aligned}
 y \text{에 대하여 내림차순으로} \\
 \text{정리하면 } y^2 + (4x - \\
 2z)y + (4x^2 - 4xz - 3z^2)
 \end{aligned}$$

$$= y^2 + (4x - 2z)y + (2x + z)(2x - 3z)$$

$$= (2x + y + z)(2x + y - 3z)$$

$$\begin{aligned}
 \text{따라서 } a &= 2, b = 2, \\
 c &= -3 \text{이므로 } a - b + \\
 c &= -3
 \end{aligned}$$

19

[정답] 12

$$\begin{aligned}
 \text{양변에 1을 더하면 } ab + \\
 a + b + 1 &= 24
 \end{aligned}$$

$$a(b+1) + (b+1) = (a+1)(b+1) = 24$$

$$\begin{aligned}
 a + 1 \geq 2, b + 1 \geq 2 \text{이} \\
 \text{므로 } (a+1, b+1) \text{은} \\
 (2, 12), (3, 8), (4, 6), \\
 (6, 4), (8, 3), (12, 2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 a + b \text{는 } (a+1, b+1) &= (2, 12) \text{ 또는} \\
 (12, 2) \text{일 때 최대이고 최} \\
 \text{댓값은 } 1 + 11 &= 12
 \end{aligned}$$

20

[정답] 4

$$\begin{aligned}
 a^2 + (2b-3)a + (b^2 - 3b - 10) &= a^2 + (2b-3)a + (b-5)(b+2) \\
 &= (a+b-5)(a+b+2) = 0
 \end{aligned}$$

$$a + b + 2 > 0 \text{이므로 } a + b = 5$$

$$(a, b) = (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1) \text{이므로 4개}$$

21

[정답] ①

x 에 대하여 내림차순으로 정리하면 $2x^2 - (11y + 7)x + (15y^2 + 17y - 4) = 2x^2 - (11y + 7)x + (5y - 1)(3y + 4) = (2x - 5y + 1)(x - 3y - 4)$
 $a = -5, b = -3, c = -4$ 이므로 $-ax^2 + 2cx - b = 5x^2 - 8x + 3 = (x - 1)(5x - 3)$
 따라서 인수인 것은 ㄱ, ㄷ이다.

22

[정답] -12

$x + y + z = 0$ 이므로 $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx) = 0$
 $therefore x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz = 3 \times (4 - 3) \times (-4) = -12$

23

[정답] 27

$ab + bc + ca = \frac{(a+b+c)^2 - (a^2 + b^2 + c^2)}{2} = \frac{27-9}{2} = 9$
 $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = \frac{1}{2} \{ (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 \} = 0$
 a, b, c 는 실수이므로 $a = b = c$ 이고 $3a = 3\sqrt{3}$ 에서 $a = b = c = \sqrt{3}$
 $therefore a^4 + b^4 + c^4 = 3 \times 9 = 27$

24

[정답] 2

$x^3 - 8y^3 + 6xy + 1 = x^3 + (-2y)^3 + 1^3 - 3 \times x \times (-2y) \times 1 = (x - 2y + 1)(x^2 + 4y^2 + 1 + 2xy + 2y - x) = (x - 2y + 1)(x^2 + 2xy + 4y^2 - x + 2y + 1)$
 따라서 $a = -2, b = 2, c = 2$ 이므로 $a + b + c = 2$

25

[정답] 30

$x + 2y + 3z = 6$ 에서 $(x - 1) + 2(y - 1) + 3(z - 1) = 0$ 이므로 $(x - 1)^3 + \{2(y - 1)\}^3 + \{3(z - 1)\}^3 = 3 \cdot (x - 1) \cdot \{2(y - 1)\} \cdot \{3(z - 1)\}$
 $therefore \frac{540(x-1)(y-1)(z-1)}{(x-1)^3 + 8(y-1)^3 + 27(z-1)^3} = 30$

26

[정답] 14

$x = 1$ 을 대입하면 0이므로 $x - 1$ 을 인수로 가진다. 조립제법을 이용하면

1	1	-2	-5	6
	1		-1	-6
	0	-1	-6	0

$x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = (x - 1)(x^2 - x - 6) = (x - 1)(x + 2)(x - 3)$
 따라서 $a^2 + b^2 + c^2 = 1 + 4 + 9 = 14$

27

[정답] -18

$x = -2$ 를 대입하면 0이므로 $-8 + 4a + 8 - 12 = 0$ $therefore a = 3$
 $x^3 + 3x^2 - 4x - 12$ 를 조립제법을 이용하여 $x + 2$ 로 나누면

-2	1	3	-4	-12
		-2	-2	12
	1	1	-6	0

$x^3 + 3x^2 - 4x - 12 = (x + 2)(x^2 + x - 6) = (x + 2)(x + 3)(x - 2)$
 $bc = 3 \times (-2) = -6$ 이므로 $abc = 3 \times (-6) = -18$

28

[정답] 4

$x = -1, x = -2$ 를 대입하면 0이므로 $x + 1, x + 2$ 를 인수로 가진다. 조립제법을 이용하면

-1	-6	-5	6
-2	1	6	5
	-2	-8	6
	1	4	-3

$x^4 + 7x^3 + 11x^2 - x - 6 = (x + 1)(x + 2)(x^2 + 4x - 3)$
 따라서 $a + b = 3, c = 4, d = -3$ 이므로 $a + b + c + d = 4$

29

[정답] -6

$x = 2, x = -3$ 을 대입하면 0이므로 $x - 2, x + 3$ 을 인수로 가진다. 조립제법을 이용하면

2	1	0	-8	5	6
		2	4	-8	-6
-3	1	2	-4	-3	0
		-3	3	3	
	1	-1	-1	0	

$x^4 - 8x^2 + 5x + 6 = (x - 2)(x + 3)(x^2 - x - 1)$

따라서 $abcd = (-2) \times 3 \times (-1) \times (-1) = -6$

30

[정답] 32

$x = -1$ 을 대입하면 0이므로 $x + 1$ 을 인수로 가진다. 조립제법을 이용하면

-1	2	7	7	2
		-2	-5	-2
	2	5	2	0

$2x^3 + 7x^2 + 7x + 2 = (x + 1)(2x^2 + 5x + 2) = (x + 1)(x + 2)(2x + 1)$

세 모서리의 길이는 $x + 1, x + 2, 2x + 1$ 이므로 모든 모서리의 길이의 합은 $4(4x + 4) = 16x + 16$
 $therefore a + b = 32$

31

[정답] 28

$x + c$ 가 두 이차식의 인수
이므로 c 는 27과 18의 공
약수, 즉 1, 3, 9 중 하나이
다.

$c = 1$ 이면 $x^2 + bx -$
 $18 = (x + 1)(x - 18)$ 에
서 $b = -17, c = 3$ 이면
 $x^2 + bx - 18 = (x +$
 $3)(x - 6)$ 에서 $b = -3$ 이
므로 b 가 자연수가 아니다.

$c = 9$ 이면 $x^2 + ax +$
 $27 = (x + 9)(x + 3),$
 $x^2 + bx - 18 = (x +$
 $9)(x - 2)$ 이므로 $a = 12,$
 $b = 7$

therefore $a + b + c =$
 $12 + 7 + 9 = 28$

32

[정답] 147

$abc = 8$ 이고 a, b, c 는 서
로 다른 양의 정수이므로 1
, 2, 4

$x^3 + px^2 + qx + 8 =$
 $(x + 1)(x + 2)(x +$
 $4) = x^3 + 7x^2 + 14x +$
8

$p = 7, q = 14$ 이므로
 $q^2 - p^2 = 196 - 49 =$
147

33

[정답] $\frac{11}{2}$

$Q(x) = 2x^2 + cx + d$ 로
놓으면 $8x^4 + ax - b =$
 $(4x^2 + 4x + 1)(2x^2 +$
 $cx + d)$

x^3 의 계수를 비교하면
 $0 = 4c + 8$ therefore
 $c = -2$

x^2 의 계수를 비교하면
 $0 = 4d + 4c + 2$

therefore $d = \frac{3}{2}$
 $Q(x) = 2x^2 - 2x + \frac{3}{2}$ 이
므로 $Q(-1) = 2 + 2 +$
 $\frac{3}{2} = \frac{11}{2}$

34

[정답] 6

$x = -1$ 을 대입하면 0이므
로 $x + 1$ 을 인수로 가진다.
조립제법을 이용하면

$$\begin{array}{r|rrrr} -11 & 2a + 3a + 5 & a + 3 & & \\ & -1 & -2a - & -a - & \\ & & 2 & 3 & \\ & 1 & 2a + & a + 3 & 0 \\ & & 2 & & \end{array}$$

$x^3 + (2a + 3)x^2 +$
 $(3a + 5)x + a + 3 =$
 $(x +$
1) $\{x^2 + (2a + 2)x + a + 3\}$

(i) $x^2 + (2a + 2)x +$
 $a + 3$ 이 $x + 1$ 을 인수로
가질 때: $1 - (2a + 2) +$
 $a + 3 = 0$ 에서 $a = 2$

$(x + 1)(x^2 + 6x +$
 $5) = (x + 1)^2(x + 5)$ 이
므로 $b = 5, c = 1$ 이고
 $a + b + c = 8$

(ii) $x^2 + (2a + 2)x +$
 $a + 3$ 이 완전제곱식일 때:
 $(a + 1)^2 = a + 3$ 에서
 $a = 1$ 또는 $a = -2$

$a = 1$ 이면 $(x + 1)(x +$
 $2)^2$ 이므로 $a + b + c = 4,$
 $a = -2$ 이면 $(x +$
 $1)(x - 1)^2$ 이므로 $a +$
 $b + c = -2$

따라서 $M = 8, m = -2$
이므로 $M + m = 6$

35

[정답] 843

$x = 30$ 이라 하면 $901 =$
 $x^2 + 1$ 이므로

$901 \times 901 + 8 = (x^2 +$
 $1)^2 + 8 = x^4 + 2x^2 +$
 $9 = (x^2 + 3)^2 - (2x)^2$
 $= (x^2 + 2x + 3)(x^2 -$
 $2x + 3) = 963 \times 843$

따라서 구하는 값은 843

36

[정답] 6

$x^4 + 4 = (x^2 + 2)^2 -$
 $(2x)^2 = (x^2 + 2x +$
 $2)(x^2 - 2x + 2)$

$x = 9$ 를 대입하면 $9^4 +$
 $4 = 101 \times 65 = 5 \times$
 13×101

$5 \times 13 \times 101$ 의 양의 약
수는 8개이므로 ab 가 이 수
인 순서쌍은 8개

이 중 $a = 1$ 또는 $b = 1$ 인
2개를 빼면 6

37

[정답] 15

$2026 = x$ 라 하면

$2024 = x - 2$ 이므로 나
누는 수는 $x^2 + 3(x -$
 $2) - 1 = x^2 + 3x - 7$

$x(x + 1)(x + 2)(x +$
 $3) - 48 = (x^2 +$
 $3x)(x^2 + 3x + 2) - 48$

$x^2 + 3x = t$ 라 하면
 $t(t + 2) - 48$ 을 $t - 7$ 로
나눈 나머지는 $7 \times 9 -$
 $48 = 15$

즉 $2026 \times 2027 \times$
 $2028 \times 2029 - 48 =$
 $(2026^2 + 3 \times 2026 -$
 $7)Q + 15$ (Q 는 자연수)

$15 < 2026^2 + 3 \times$
 $2024 - 1$ 이므로 구하는
나머지는 15

38

[정답] $8\sqrt{3}$

$x^3 - x^2y - xy^2 + y^3 =$
 $x^2(x - y) - y^2(x -$
 $y) = (x - y)(x^2 -$
 $y^2) = (x - y)^2(x + y)$

$x - y = 2, x + y =$
 $2\sqrt{3}$ 이므로 구하는 값은
 $4 \times 2\sqrt{3} = 8\sqrt{3}$

39

[정답] 51

$n^4 + 2n^2 - 3 = (n^2 - 1)(n^2 + 3) = (n - 1)(n + 1)(n^2 + 3)$ 이므로

$(n + 1)(n^2 + 3) = n^3 + n^2 + 3n + 3$ 이 $n - 3$ 의 배수이어야 한다. 조립제법을 이용하면

3	1	1	3	3
		3	12	45
	1	4	15	48

$n^3 + n^2 + 3n + 3 = (n - 3)(n^2 + 4n + 15) + 48$

$n - 3$ 이 48의 약수이어야 하므로 $n - 3 = 48$ 일 때 n 은 최대이고 $n = 51$

40

[정답] ④

$a^3 - a^2b + ab^2 - b^3 + bc^2 - ac^2 = a^2(a - b) + b^2(a - b) - c^2(a - b) = (a - b)(a^2 + b^2 - c^2) = 0$ 이므로 $a = b$ 또는 $a^2 + b^2 = c^2$

ㄱ. $a \neq b$ 이면 $a^2 + b^2 = c^2$ 이므로 c 는 빗변이고 $a < c$ 이다. (참)

ㄴ. $a = c$ 일 때 $a^2 + b^2 = c^2$ 이면 $b = 0$ 이 되어 모순이므로 $a = b$, 즉 $a = b = c$ 이다. (참)

ㄷ. $a = b = 2, c = 3$ 이면 c 가 가장 긴 변이지만 직각 삼각형이 아니다. (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

41

[정답] $\frac{49}{4}$

$x = 1$ 을 대입하면 0이므로 $x - 1$ 을 인수로 가진다. 조립제법을 이용하면

11	-8	$-(k^2 - 5k - 6)$	$k^2 - 5k - 6$
	1	-7	$-k^2 + 5k + 6$
	1	-7	$-k^2 + 5k + 6$
		0	0

(주어진 식) $= (x - 1)\{x^2 - 7x - (k - 6)(k + 1)\} = (x - 1)(x + k - 6)(x - k - 1)$

즉 세 변의 길이는 1, 6 - k , $k + 1$ 이다.

$6 - k = 1$ 또는 $k + 1 = 1$ 이면 세 변의 길이가 1, 1, 6이 되어 삼각형이 될 수 없다.

$6 - k = k + 1$ 이면 $k = \frac{5}{2}$ 이고 세 변의 길이는 1, $\frac{7}{2}$, $\frac{7}{2}$ 이므로 $therefore abc = 1 \times \frac{7}{2} \times \frac{7}{2} = \frac{49}{4}$

42

[정답] 9

$x = 65$ 로 놓으면 $194 = 3x - 1$ 이므로

$65^3 - 3 \times 65^2 + 194 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = (x - 1)^3 = 64^3 = 2^{18}$
 $\sqrt{2^{18}} = 2^9$ 이므로 $n = 9$

43

[정답] 42

$B = (x - 1)(x - 2)(x + 3)$, $C = (x + 1)(x - 2)(x + 3)$

A 는 최고차항의 계수가 1인 사차식이고 B, C 를 모두 인수로 가지므로 $A = (x - 1)(x + 1)(x - 2)(x + 3) = (x^2 - 1)(x^2 + x - 6) = x^4 + x^3 - 7x^2 -$

$x + 6$
 $a = 1, b = -7, c = -1, d = 6$ 이므로 $abcd = 42$

44

[정답] 132

$(x + 2)(x - a)(x - 3b) = (x + 2)\{x^2 - (a + 3b)x + 3ab\}$ 의 x^2 의 계수는 $2 - (a + 3b)$

주어진 식의 x^2 의 계수는 0이므로 $a + 3b = 2$ 이고, 이때 x 의 계수 $3ab - 2(a + 3b) = 3ab - 4$ 도 같다.

상수항을 비교하면 $6ab = -n$ 이므로 $n = -6ab = -6b(2 - 3b) = 18b^2 - 12b$

$1 \leq n \leq 150$ 인 정수 b 는 -2, -1, 1, 2, 3이고 이때 n 은 96, 30, 6, 48, 126

따라서 최댓값 126과 최솟값 6의 합은 132

45

[정답] 22

(가)에서 $f(1) = 4 - 2a = 0$ *therefore* $a = 2$

$f(x) = x^3 + 5x^2 + (4 - b)x + b - 10$ 이고 조립제법을 이용하면

1	1	5	4 - b	b - 10
		1	6	10 - b
		1	6	10 - b
			0	0

$f(x) = (x - 1)(x^2 + 6x + 10 - b)$

(i) $x^2 + 6x + 10 - b$ 가 완전제곱식일 때 $10 - b = 9, b = 1$ 이므로 $a + b = 3$

(ii) $x^2 + 6x + 10 - b$ 가 $x - 1$ 을 인수로 가질 때 $17 - b = 0, b = 17$ 이므로 $a + b = 19$

따라서 $M = 19, m = 3$ 이므로 $M + m = 22$

46

[정답] 4

$x^4 + ax^3 - 5x^2 - ax + 4 = (x^2 - 1)(x^2 - 4) + ax(x^2 - 1) = (x^2 - 1)(x^2 + ax - 4)$
 $x^3 - 8x + 8$ 에 $x = 2$ 를 대입하면 0이므로 조립제법을 이용하면

2	1	0	-8	8
		2	4	-8
		1	2	-4
			0	0

$x^3 - 8x + 8 = (x - 2)(x^2 + 2x - 4)$

$x^2 - 1$ 과 $x - 2$ 는 공통인 인수가 아니므로 $x^2 + ax - 4 = x^2 + 2x - 4$, 즉 $a = 2$

$p(x) = x^2 + 2x - 4$ 이므로 $p(2) = 4$

47

[정답] -1

$$x^3 + 8 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4) \text{이므로}$$

$$f(x) = (x + 2)(x^2 - 2x + 4) - (x + 2)(x^2 + ax + a + 3) = (x + 2)\{-(a + 2)x + 1 - a\}$$

$f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 이차식이므로 $-(a + 2) = 1, a = -3$

$$f(x) = (x + 2)(x + 4)$$

이므로 $f(-3) = -1$

48

[정답] 2

$$n^3 + 4n^2 + 8n + 8 = (n^2 + 3n + 2)(n + 1) + 3n + 6$$

$$= (n + 1)^2(n + 2) + 3(n + 2) = (n + 2)\{(n + 1)^2 + 3\}$$

$$n^2 + 3n + 2 = (n + 1)(n + 2) \text{이므로 } (n + 1)^2 + 3 \text{이 } n + 1 \text{의 배수, 즉 } 3 \text{이 } n + 1 \text{의 배수이어야 한다.}$$

$$n + 1 \geq 2 \text{이므로 } n + 1 = 3 \text{ therefore } n = 2$$

49

[정답] 38

a 에 대하여 내림차순으로 정리하면

$$(b + c)a^2 + (b^2 + 3bc + c^2)a + bc(b + c) = \{a + (b + c)\}\{(b + c)a + bc\}$$

$$= (a + b + c)(ab + bc + ca) = 310 = 2 \times 5 \times 31$$

a, b, c 는 서로 다른 자연수 이므로 $a + b + c = 31$

$$ab + bc + ca = 10$$

a, b, c 는 서로 다른 자연수 이므로 $a + b + c = 31$ 이면 $ab + bc + ca = 10$ 인데, 세 수의 합이 31이면 $ab + bc + ca$ 는 10보다 크다. 따라서 $a + b + c = 10, ab + bc + ca = 31$ 이고 $a^2 + b^2 + c^2 = 100 - 62 = 38$

50

[정답] $\frac{320}{3}$

(가)에서 $b^2(b + c) + c^2(b + c) - a^2(b + c) = (b + c)(b^2 + c^2 - a^2) = 0$

$b + c > 0$ 이므로 $a^2 = b^2 + c^2$, 즉 빗변의 길이가 a 인 직각삼각형이다.

(나)에서 $c = 4(a - b)$ 를 대입하면 $a^2 = b^2 + 16(a - b)^2, 15a^2 - 32ab + 17b^2 = 0$

$(15a - 17b)(a - b) = 0$ 이고 $a \neq b$ 이므로 $a = \frac{17}{15}b, c = \frac{8}{15}b$

(다)에서 넓이는 $\frac{1}{2}bc = \frac{1}{2} \times 4 \times (a + b + c)$ 이므로

$$\frac{4}{15}b^2 = \frac{16}{3}b \text{에서 } b = 20, c = \frac{32}{3}$$

따라서 넓이는 $\frac{1}{2} \times 20 \times \frac{32}{3} = \frac{320}{3}$

51

[정답] 4

$x = -1, x = 2$ 를 대입하면 0이므로 조립제법을 이용하면

-11	$2k - 3k - 6 - 9k + 4$	$-10k + 8$
1	-1	$-2k + -k + 4$
2	$2k - k - 4$	$-10k + 0$
2	$4k$	$10k - 8$
$12k$	$5k - 4$	0

(주어진 식) = $(x + 1)(x - 2)(x^2 + 2kx + 5k - 4)$

(i) $x^2 + 2kx + 5k - 4$ 가 완전제곱식일 때 $k^2 = 5k - 4$ 에서 $k = 1$ 또는 $k = 4$

$k = 1$ 이면 $(x + 1)^3(x - 2)$ 이므로 조건에 맞지 않고, $k = 4$ 이면 $(x + 1)(x - 2)(x + 4)^2$

(ii) $x^2 + 2kx + 5k - 4$ 가 $x + 1$ 을 인수로 가질 때 $1 - 2k + 5k - 4 = 0$ 에서 $k = 1$ (조건에 맞지 않음)

(iii) $x^2 + 2kx + 5k - 4$ 가 $x - 2$ 를 인수로 가질 때 $4 + 4k + 5k - 4 = 0$ 에서 $k = 0$ 이고 $(x + 1)(x + 2)(x - 2)^2$

따라서 모든 k 의 값의 합은 $0 + 4 = 4$

52

[정답] 13

$g(x) = ax^2 + (a - 2b)x - 9a$ 라 하면 (다)에서 $g(x) = a(x - p)(x + q)$ (p, q 는 정수)로 인수분해된다.

상수항과 x 의 계수를 비교하면 $pq = -9, -a(p + q) = a - 2b$

(가)에서 $f(x)$ 는 $x - 1, x + 3$ 을 인수로 가지므로, 서로 다른 정수인 근이 3개 이려면 p, q 중 하나는 1 또는 -3 이다.

$pq = -9$ 이므로 p, q 는 1, -9 또는 $-3, 3$

p, q 가 1, -9 이면 $8a = a - 2b$, 즉 $2b = -7a$ 로 자연수라는 조건에 어긋난다.

p, q 가 $-3, 3$ 이면 $p + q = 0$ 이므로 $a = 2b$

$$a^2 - b^2 + 2a + 2b + 4 = 3b^2 + 6b + 4$$

이므로 $b = 1$ 일 때 최솟값은 13